অধ্যায় ৩ · জীববিজ্ঞান

উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষীয় সংগঠন

ইট গেঁথে যেমন বাড়ি হয়, তেমনি অসংখ্য ক্ষুদ্র কোষ জুড়ে তৈরি হয় গাছপালা আর প্রাণীর দেহ। কোষের ভেতরে কেউ শক্তি বানায়, কেউ খাবার তৈরি করে, কেউ সব কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। চলো কোষের ভেতরটা ঘুরে দেখি।

১৬৬৫	২ ধরনের	৩ অংশ
রবার্ট হুকের কোষ আবিষ্কার	কোষ: আদি ও প্রকৃত	প্রোটোপ্লাজমের

🧱 কোষ · 🔬 অণুবীক্ষণ যন্ত্র · 🦠 আদি ও প্রকৃত কোষ · 🌿 কোষের অঙ্গাণু · 🧬 নিউক্লিয়াস · 🫀 কোষের ভূমিকা

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১: কোষ	★★★★☆	★★★☆☆
পাঠ ২: জীবকোষের প্রকারভেদ	★★★★★	★☆☆☆☆
পাঠ ৩-৬: জীবকোষের গঠন	★★★★★	★★★★★
পাঠ ৭-৮: নিউক্লিয়াস	★★★☆☆	★★☆☆☆
পাঠ ৯-১০: জীবদেহে কোষের ভূমিকা	★★☆☆☆	★★★★★

💡 পড়ার কৌশল

কোন অঙ্গাণুর কী কাজ আর **উদ্ভিদকোষ বনাম প্রাণিকোষ** — এ দুটি অংশ সবচেয়ে বেশি প্রশ্নে আসে।

১ কোষ ও এর আবিষ্কার

🔹 কোষ

কোষ হলো জীবদেহের **গঠন ও কাজের একক**। ব্যাকটেরিয়ার মতো অনেক জীব একটি কোষে গঠিত (এককোষী), আবার মানুষ, গাছ, পাখি অসংখ্য কোষে গঠিত (বহুকোষী)। কোষ সাধারণত অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না।

☆ রবার্ট হুক — ১৬৬৫

ইংরেজ বিজ্ঞানী রবার্ট হুক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে **বোতলের ছিপি (কর্ক)** পরীক্ষা করে মৌচাকের মতো অসংখ্য ছোট কুঠুরি দেখেন এবং এদের নাম দেন **কোষ**।

🔬 অণুবীক্ষণ যন্ত্র

অতি ক্ষুদ্র বস্তুকে বড় করে দেখানোর যন্ত্র। **ষোড়শ শতাব্দীতে** আবিষ্কৃত হয়; **অ্যান্টনি ফন লিউয়েনহুক** এর উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এতে দেখা যায় — কোষ কোনোটি লম্বা, গোলাকার, দণ্ডাকার, আবার কোনোটির আকৃতি পরিবর্তনশীল।

২ জীবকোষের প্রকারভেদ

🦠 আদি কোষ (প্রোক্যারিওটিক)

- নিউক্লিয়াস কোনো **আবরণে ঘেরা নয়**
- সুগঠিত নিউক্লিয়াস নেই
- যেমন: ব্যাকটেরিয়া

🧫 প্রকৃত কোষ (ইউক্যারিওটিক)

- নিউক্লিয়াস **আবরণে ঘেরা**
- দুই ধরনের: দেহকোষ ও জননকোষ
- যেমন: উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষ

দেহকোষ (Somatic cell)	জননকোষ (Gamete)
দেহের গঠন ও বৃদ্ধিতে অংশ নেয়	প্রজননে অংশ নেয়
কোষ বিভাজনের মাধ্যমে জীবদেহ বড় হয়	নতুন জীব সৃষ্টি করা এর কাজ

৩-৬ একটি জীবকোষের গঠন

কোষ → **কোষপ্রাচীর** (শুধু উদ্ভিদে) + **প্রোটোপ্লাজম** (জীবনের ভিত্তি) → **কোষঝিল্লি · সাইটোপ্লাজম · নিউক্লিয়াস**

ক কোষপ্রাচীর

- শুধু **উদ্ভিদকোষে** থাকে, প্রাণিকোষে নেই
- **জড় পদার্থে** তৈরি; কোথাও ছিদ্র (কূপ) থাকে
- কাজ: কোষকে আকার দেয়, রক্ষা করে, তরলের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে

খ প্রোটোপ্লাজম

- কোষের ভেতরের জেলির মতো থকথকে আধা তরল জীবন্ত অংশ
- একে বলে **জীবনের ভিত্তি**
- তিন অংশ: কোষঝিল্লি, সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস

গ কোষঝিল্লি

- পুরো প্রোটোপ্লাজমকে ঘিরে থাকা নরম পাতলা পর্দা
- কাজ: কোষের ভেতর-বাইরে **পানি, খনিজ ও গ্যাসের চলাচল নিয়ন্ত্রণ**

ঘ সাইটোপ্লাজম

- প্রোটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াস বাদ দিলে যে অর্ধতরল অংশ থাকে
- কাজ: অঙ্গাণুগুলো ধারণ করা, নানা শারীরবৃত্তীয় কাজ করা

অঙ্গাণু	বৈশিষ্ট্য	কাজ
প্লাস্টিড (বর্ণাধার)	উদ্ভিদকোষের প্রধান বৈশিষ্ট্য; প্রাণিকোষে সাধারণত থাকে না	**সবুজ প্লাস্টিড (ক্লোরোপ্লাস্ট)** খাদ্য তৈরি করে; রঙিন প্লাস্টিড ফুল-ফলকে রঙিন করে; বর্ণহীন প্লাস্টিড খাদ্য সঞ্চয় করে
কোষগহ্বর	কোষের ভেতরের বড় ফাঁকা জায়গা; উদ্ভিদকোষে বড়, নতুন কোষে ছোট বা অনুপস্থিত	কোষরস ধারণ ও কোষের চাপ নিয়ন্ত্রণ
মাইটোকন্ড্রিয়া	দুই স্তরের ঝিল্লি — বাইরেরটি মসৃণ, ভেতরেরটি ভাঁজযুক্ত; দণ্ডাকার, গোল বা তারকাকার	শ্বসনের মাধ্যমে **শক্তি উৎপাদন** — তাই একে **কোষের শক্তিঘর** বলে

🌿 উদ্ভিদকোষ

- কোষপ্রাচীর আছে
- প্লাস্টিড আছে
- কোষগহ্বর বড়

🐾 প্রাণিকোষ

- কোষপ্রাচীর নেই
- প্লাস্টিড সাধারণত নেই
- কোষগহ্বর ছোট বা নেই

৭-৮ নিউক্লিয়াস

🔹 **নিউক্লিয়াস**

প্রোটোপ্লাজমের ভেতরের গোলাকার ঘন অংশ, যা কোষের **সব শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে**। নবীন কোষে মাঝখানে থাকে, পরিণত কোষে সরে যেতে পারে। সাধারণত গোলাকার, কখনো উপবৃত্তাকার বা নলাকার। কোনো কোনো কোষে নিউক্লিয়াস থাকে না।

অংশ	গঠন ও কাজ
নিউক্লিয়ার মেমব্রেন	নিউক্লিয়াসকে ঘিরে রাখে, সাইটোপ্লাজম থেকে আলাদা করে, তরলের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে
নিউক্লিওপ্লাজম	নিউক্লিয়াসের ভেতরের স্বচ্ছ তরল; এতে ক্রোমাটিন ও নিউক্লিওলাস থাকে
নিউক্লিওলাস	বিন্দুর মতো অতিক্ষুদ্র অঙ্গাণু, ক্রোমাটিন তন্তুর সাথে যুক্ত
ক্রোমাটিন তন্তু	সুতার মতো কুণ্ডলী পাকানো; **জীবের বৈশিষ্ট্য বহন করে পরের প্রজন্মে নেয়**, কোষের বৃদ্ধি ও ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে

৯-১০

জীবদেহে কোষের ভূমিকা

কোষ → কলা (টিস্যু) → অঙ্গ → জীবদেহ

✅ গঠনমূলক ভূমিকা

- **কলা গঠন:** একই কাজের অনেক কোষ মিলে কলা ও কলাতন্ত্র গঠন করে
- **অঙ্গ গঠন:** নানা কলা মিলে মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল কিংবা চোখ, কান, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস
- **দেহ গঠন:** কোষের বৃদ্ধিতে পুরো দেহ তৈরি হয়

✅ কার্যমূলক ভূমিকা

- **খাদ্য উৎপাদন:** ক্লোরোপ্লাস্টে সূর্যালোক, পানি ও CO_2 দিয়ে শর্করা তৈরি
- **শক্তি উৎপাদন:** খাদ্য থেকে বাঁচার শক্তি
- **সঞ্চয়:** আলু ও ফণিমনসার কোষে খাদ্য ও পানি জমা
- **রস নিঃসরণ:** পিত্তরস, ইনসুলিন, জারক রস

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

কোষ
গঠন ও কাজের একক; রবার্ট হুক, ১৬৬৫, কর্কের কোষ

প্রকারভেদ
আদি কোষ (ব্যাকটেরিয়া) — নিউক্লিয়াসের আবরণ নেই; প্রকৃত কোষ — আছে

প্রোটোপ্লাজম
জীবনের ভিত্তি = কোষঝিল্লি + সাইটোপ্লাজম + নিউক্লিয়াস

শক্তিঘর
মাইটোকন্ড্রিয়া — শ্বসনে শক্তি উৎপাদন

উদ্ভিদকোষের বিশেষত্ব
কোষপ্রাচীর, প্লাস্টিড, বড় কোষগহ্বর

বংশগতি
ক্রোমাটিন তন্তু বৈশিষ্ট্য বহন করে

🥚 অজানা তথ্য: খালি চোখে দেখা যায় এমন কোষ!

বেশির ভাগ কোষ অণুবীক্ষণ ছাড়া দেখা যায় না, কিন্তু উটপাখির ডিমের কুসুম একটিমাত্র কোষ — আর সেটি প্রায় একটি কমলার সমান! অন্যদিকে আমাদের দেহে আছে প্রায় ৩০ লক্ষ কোটি কোষ।

অধ্যায় সারাংশ

কোষ জীবদেহের গঠন ও কাজের একক, যা ১৬৬৫ সালে রবার্ট হুক কর্কের টুকরায় প্রথম দেখেন। নিউক্লিয়াস আবরণে ঘেরা কি না, তার ভিত্তিতে কোষ দুই প্রকার — আদি কোষ ও প্রকৃত কোষ; প্রকৃত কোষ আবার দেহকোষ ও জননকোষ। উদ্ভিদকোষে কোষপ্রাচীর থাকে, যা প্রাণিকোষে নেই। কোষের জীবন্ত অংশ প্রোটোপ্লাজম কোষঝিল্লি, সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস নিয়ে গঠিত। সাইটোপ্লাজমে প্লাস্টিড (খাদ্য তৈরি ও রং), কোষগহ্বর (কোষরস) ও মাইটোকন্ড্রিয়া (শক্তি উৎপাদন) থাকে। নিউক্লিয়াস কোষের সব কাজ নিয়ন্ত্রণ করে এবং এর ক্রোমাটিন তন্তু বংশগত বৈশিষ্ট্য বহন করে। কোষ মিলে কলা, কলা মিলে অঙ্গ এবং অঙ্গ মিলে জীবদেহ গঠিত হয়।